Моделирование эволюции орбиты околоземного астероида 3753 Cruithne

Рудоманов Михаил[1]

[1] Московский физико-технический институт

научный семинар кафедры теоретической механики

Аннотация. Воспроизведение результатов Wiegert, Innanen & Mikkola (1998) для околоземного астероида 3753 Cruithne с использованием современной численной базы (REBOUND/WHFast, данные JPL Horizons/DE441). Подтверждены подковообразный характер орбиты в коротирующем кадре, ступенчатая эволюция большой полуоси на интервале 10^3–10^4 лет и статистика ближайших сближений с Венерой и Марсом по ансамблям клонов.

Ключевые слова: небесная механика, звёздная динамика, малые планеты, астероиды.

1. Введение

Астероид 3753 (1986 TO) — околоземный объект в резонансе среднего движения 1:1 с Землёй; его орбита относится к классу подковообразных (*horseshoe*) траекторий. Настоящая работа посвящена численному исследованию эволюции элементов орбиты и оценке устойчивости этого режима движения.

Движение 3753 определяется в основном притяжением Солнца и Земли, однако планеты-гиганты, в первую очередь Юпитер, оказывают заметное влияние: вызываемая ими прецессия узлов изменяет расстояние между узлами астероида и орбитой Земли [1]. Эти вариации существенно влияют на характер взаимодействия 3753 с Землёй и способны изменить или разрушить наблюдаемый в настоящее время подковообразный режим.

Хаотическая природа движения 3753 затрудняет долгосрочные предсказания: время Ляпунова оценивается в ~ 150 лет [1]. Поэтому для исследования эволюции применяются ансамбли *клонов* — частиц с начальными условиями, близкими к орбите 3753. Численные интегрирования показывают, что астероид с высокой вероятностью может сближаться с Венерой и/или Марсом на временных масштабах порядка 10^4 лет; это указывает на сравнительно малый динамический возраст объекта.

Цель работы — воспроизвести и проиллюстрировать результаты P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1] в современной вычислительной среде и одновременно потренироваться в численном моделировании орбит коорбитальных объектов.

2. Теоретические сведения

2.1. Кеплеровы элементы

В двухтельной задаче движение материальной точки в поле $\mu = GM$ описывается шестёркой кеплеровых элементов $(a, e, i, \Omega, \omega, M)$: a — большая полуось, e — эксцентриситет, i — наклонение, Ω — долгота восходящего узла, ω — аргумент перицентра, M — средняя аномалия. Удобны также средняя долгота $\lambda = \Omega + \omega + M$ и резонансная фаза $\Delta\lambda = \lambda_{\text{ast}} - \lambda_{\oplus} \in (-180°, 180°]$.

Осциллирующие и средние элементы. В многотельной задаче реальные траектории возмущены, и в каждый момент времени можно определить *осциллирующие* элементы: невозмущённая коника, мгновенно касающаяся реальной орбиты. Их следует отличать от *средних* (секулярно усреднённых). В

численных экспериментах ниже используются именно осциллирующие элементы, вычисленные из пар $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ по стандартным формулам [2], [3].

2.2. Устойчивость и хаотичность

Для 3753 Cruithne численные исследования показывают хаотическое поведение с оценкой $T_L \sim 150$ лет [1]. Источники хаоса: (а) резонанс среднего движения $1:1$ с Землёй; (б) секулярная прецессия узлов под действием планет-гигантов; (в) серии далёких сближений с Землёй/Венерой/Марсом, которые вызывают скачки большой полуоси и смену режима (horseshoe $\leftrightarrow$ quasi-satellite). На шкалах $\lesssim T_L$ траектории клонов практически совпадают; на шкалах $\gtrsim T_L$ расхождение экспоненциально, поэтому корректен *статистический* анализ ансамблей.

2.3. Системы отсчёта и нормировки

Работа ведётся в ICRS/ICRF: начало в барицентре Солнечной системы, оси практически инерциальны на астрономических шкалах. Временная шкала — TDB (JPL Horizons). Земля и Луна заменены барицентром EMB, что корректно при дистанциях $\gtrsim 40$ расстояний Земля–Луна [1].

Для визуализации применяется коротирующий кадр: поворот на $-\varphi_\oplus(t)$ вокруг оси z так, что Земля фиксирована на луче $x' > 0$:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = R_z[-\varphi_\oplus(t)] \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}, \quad \varphi_\oplus(t) = \operatorname{atan2}(y_\oplus, x_\oplus).$$

3. Динамическая постановка и численные методы

Рассматривается ньютоновская N-тельная задача с центральным телом (Солнце) и массивными возмутителями (EMB, Венера, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун). Астероид 3753 моделируется как пробная частица $m = 0$. Релятивистские поправки и негравитационные эффекты (Ярковского и др.) опущены — на горизонте 10^3–10^4 лет их вклад меньше неопределённостей начальных условий.

Интегратор. Симплектический WHFast [4] пакета REBOUND [5] с шагом $\Delta t = 0.5$ суток. Симплектические схемы сохраняют интегралы движения с квазипериодическими осцилляциями без векового дрейфа энергии, что критично для резонансной динамики. Валидация $a(t)$ против JPL Horizons показывает совпадение на уровне $\sim 10^{-4}$ а.е. на интервале 1900–2300 гг.

Начальные состояния $(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v})$ планет и астероида получены из JPL Horizons (реализация DE441) [6], [7] в барицентрической экваториальной системе ICRF.

4. Эволюция полуоси, сближений и валидация

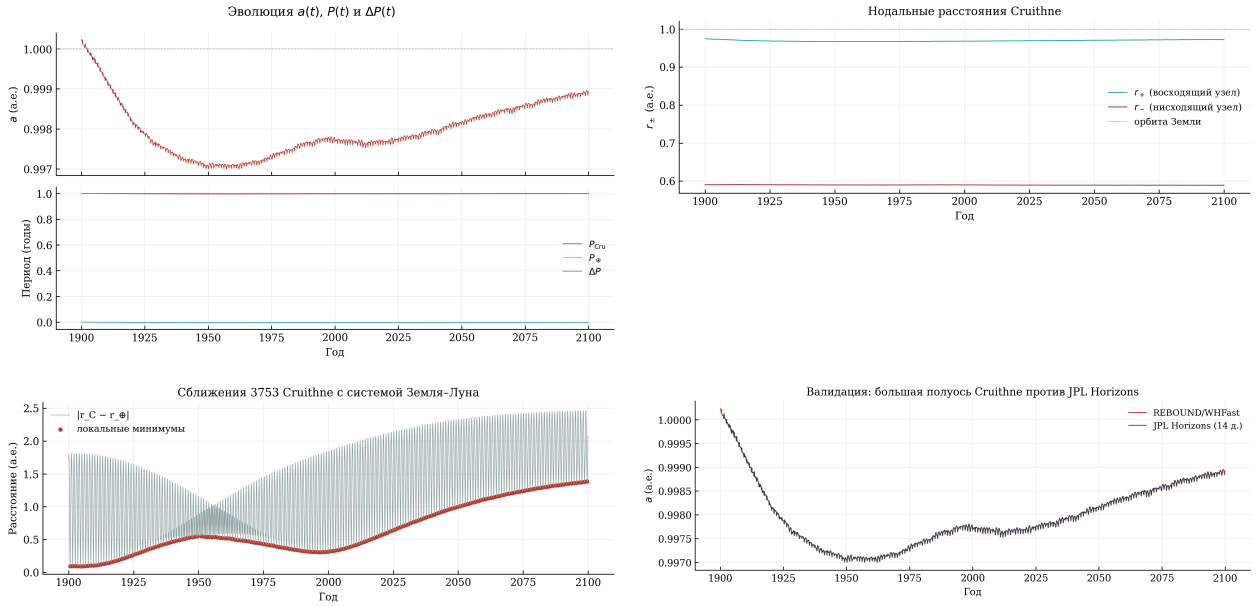

Рис. 1. Сводные графики: (слева сверху) $a(t)$, $P(t)$ и $\Delta P(t)$; (справа сверху) нодальные расстояния $r_{\pm}(t)$; (слева снизу) минимальные дистанции Cruithne–EMB (ежегодные локальные минимумы); (справа снизу) валидация $a(t)$ против JPL Horizons.

Ступеньки в $a(t)$ на Рис. 1 совпадают по времени с сериями минимумов расстояния до EMB — это тот же механизм, что и в P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola [1]: далёкие сближения (десятки расстояний Земля–Луна) «отталкивают» 3753 и переворачивают подкову. Нодальные расстояния медленно прецессируют под действием планет-гигантов.

5. Подкова в коротирующем кадре

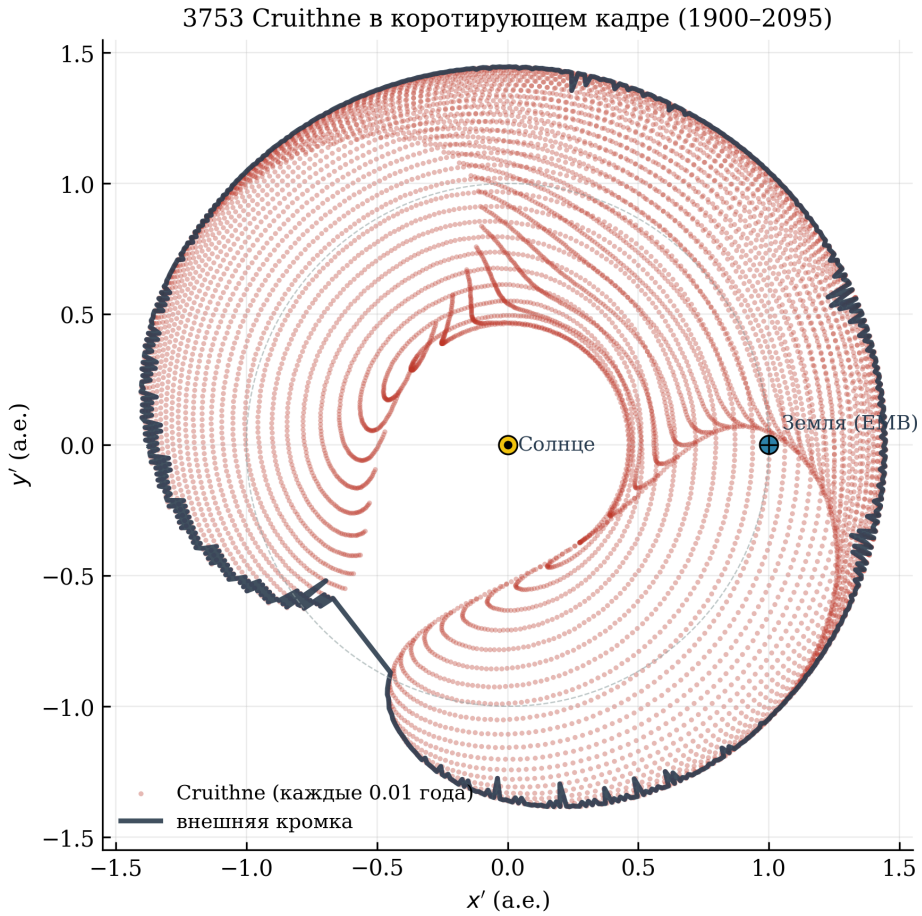

Рис. 2. Траектория 3753 Cruithne в коротирующем с Землёй кадре за половину подковообразного цикла (~ 385 лет). Точки нанесены каждые 0.01 года; жирная линия — внешняя кромка траектории. Сравн. с Fig. 3 в [1].

Диаграмма a vs $\Delta\lambda$ (ушки quasi-satellite и подковы) и график $\Delta\lambda(t)$ с либрациями приведены на Рис. 3.

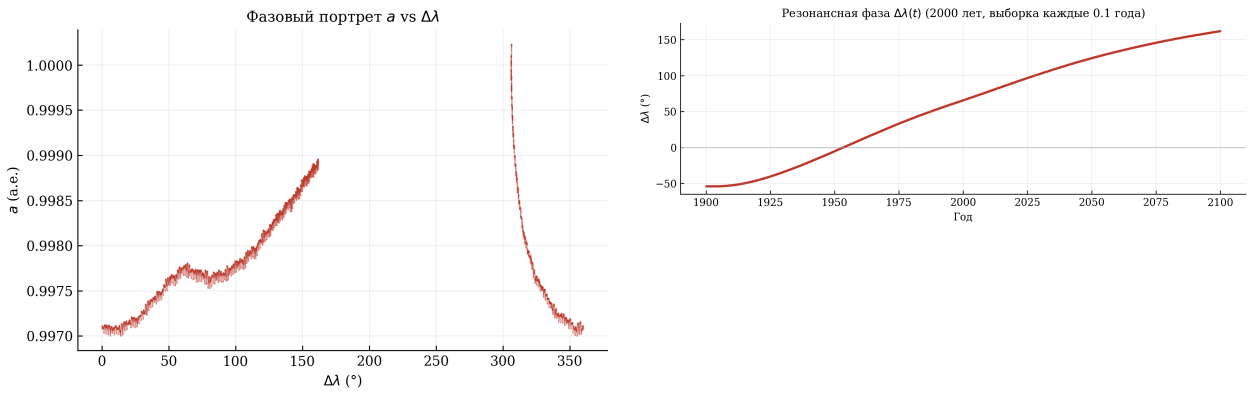

Рис. 3. Слева: фазовый портрет a vs $\Delta\lambda$. Справа: резонансная фаза $\Delta\lambda(t)$ — характерные либрации и развороты подковы с периодом ~ 770 лет, в согласии с [1].

6. Ансамбли клонов

6.1. Постановка

Поскольку орбита 3753 хаотична ($T_L \sim 150$ лет), детерминированный прогноз на горизонтах $\gtrsim T_L$ непоказателен [1]. Мы формируем $2^6 = 64$ клона малыми возмущениями $(\delta\boldsymbol{r}, \delta\boldsymbol{v})$:

$$\delta\boldsymbol{r} = \varepsilon\|\boldsymbol{r}_0\|\frac{\sigma_{rx}\hat{\boldsymbol{e}}_x + \sigma_{ry}\hat{\boldsymbol{e}}_y + \sigma_{rz}\hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{3}},$$

$$\delta\boldsymbol{v} = \varepsilon\|\boldsymbol{v}_0\|\frac{\sigma_{vx}\hat{\boldsymbol{e}}_x + \sigma_{vy}\hat{\boldsymbol{e}}_y + \sigma_{vz}\hat{\boldsymbol{e}}_z}{\sqrt{3}}, \quad \sigma_* \in \{\pm 1\}.$$

Рассмотрены два уровня малости $\varepsilon \in \{10^{-5}, 10^{-6}\}$. Каждый ансамбль интегрируется на интервале ± 13 kyr относительно 1997.0; время первого входа клона в сферу влияния каждой планеты регистрируется при выборке состояния с шагом 0.5 года.

6.2. Сфера влияния

По методике [1] сфера влияния Лапласа

$$R_I = a_p\left(M_p/M_\odot\right)^{2/5}$$

для Меркурия–Марса составляет $\{1.1, 6.2, 9.3, 5.8\} \times 10^5$ км. «Большая сфера» SR_I с $S = 5$ используется для регистрации динамически значимых, но не предельно близких событий.

6.3. Результаты

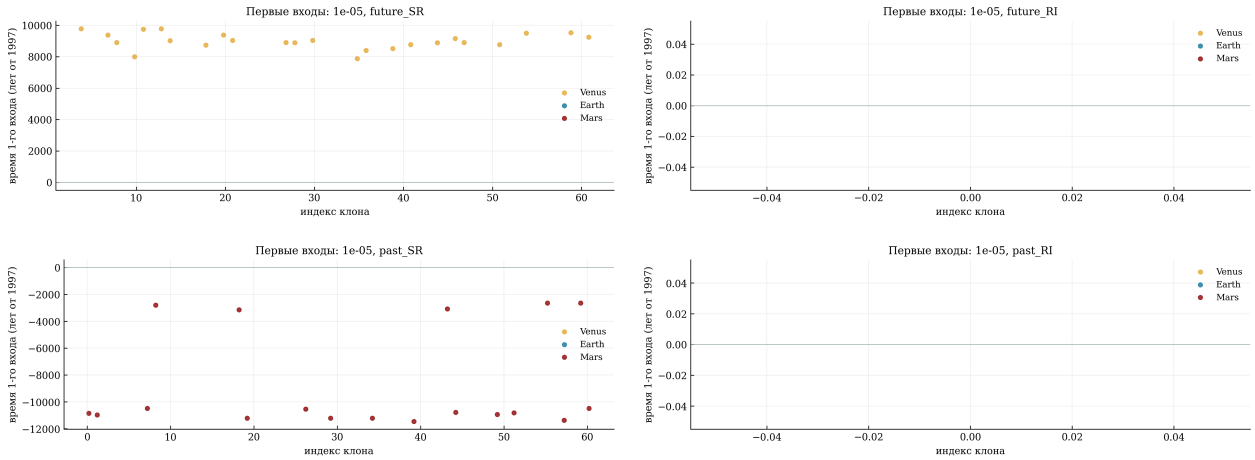

Рис. 4. Времена первых заходов (индекс клона по оси x) для $\varepsilon = 10^{-5}$: сверху — в будущее, снизу — в прошлое; слева — $SR_I = 5R_I$, справа — R_I.

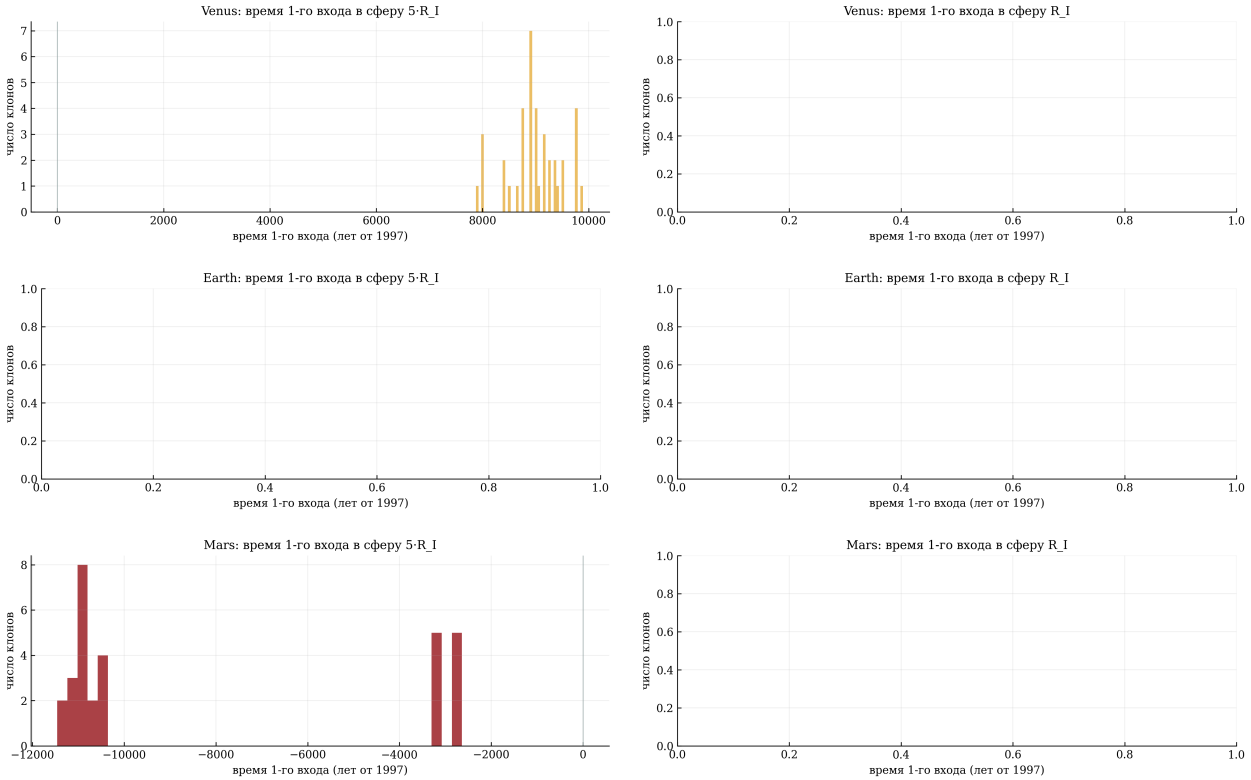

Рис. 5. Гистограммы времени первых заходов (объединено по ε): $SR_I = 5R_I$ (левый столбец) и R_I (правый столбец) для Венеры, Земли и Марса. Отсчёт времени — от 1997.0; отрицательные значения соответствуют прошлому.

Качественно:

- **Земля (EMB):** заходы в R_I на горизонте ± 13 kyr не встречаются, в SR_I — единичные.
- **Венера (будущее):** почти все клоны входят в SR_I с модой ~ 7.5–10 kyr; в R_I попадает лишь малая доля. Венера — основной кандидат на «выход» из текущего режима в будущем.
- **Марс (прошлое):** около половины клонов входят в SR_I с модой ~ 2–4 kyr назад и вторым пиком ~ 11 kyr; в R_I — единицы.

Вывод по устойчивости. На интервале ± 13 kyr подковообразная динамика статистически *сохраняется* для большинства клонов; разрушение режима чаще связано с дальними конфигурациями с Венерой/Марсом, а не с Землёй. Подкова *среднесрочно устойчива*, но на $\sim 10^4$ лет вероятность смены режима (horseshoe $\leftrightarrow$ quasi-satellite/циркуляция) существенна, что согласуется с [1].

Библиография

[1] P. A. Wiegert, K. A. Innanen, и S. Mikkola, «The Orbital Evolution of Near-Earth Asteroid 3753», *The Astronomical Journal*, т. 115, вып. 6, сс. 2604–2613, 1998, doi: 10.1086/300358.

[2] R. H. Battin, *An Introduction to the Mathematics and Methods of Astrodynamics*, Revised. Reston, VA: AIAA, 1999.

[3] D. A. Vallado, *Fundamentals of Astrodynamics and Applications*, 3-е изд. Hawthorne, CA: Microcosm Press/Springer, 2007.

[4] H. Rein и D. Tamayo, «WHFast: a fast and unbiased implementation of a symplectic Wisdom-Holman integrator for long-term gravitational simulations», *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, т. 452, вып. 1, сс. 376–388, 2015, doi: 10.1093/mnras/stv1257.

[5] H. Rein и S. Liu, «REBOUND: an open-source multi-purpose N-body code for collisional dynamics», *Astronomy & Astrophysics*, т. 537, с. A128, 2012, doi: 10.1051/0004-6361/201118085.

[6] R. S. Park, W. M. Folkner, J. G. Williams, и D. H. Boggs, «The JPL Planetary and Lunar Ephemerides DE440 and DE441», *The Astronomical Journal*, т. 161, вып. 3, с. 105, 2021, doi: 10.3847/1538-3881/abd414.

[7] J. D. Giorgini, «JPL Horizons On-Line Ephemeris System». Просмотрено: 31 октябрь 2025 г. [Онлайн]. Доступно на: https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons